

Examenvragen

25 juni 2024

Meerkeuzevragen (geen informatie)

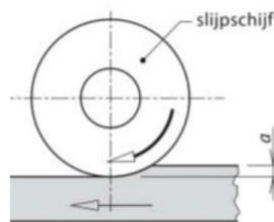
Vraag 2 (schriftelijk Castagne)

- Bespreek slijpen. Leg het proces uit aan de hand van 2 configuraties.
- Leg de verschillen tussen draaien en slijpen uit.
- Wat zijn de effecten van warmte op het werkstuk?

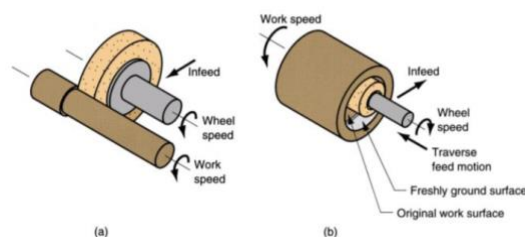
Slijpen is een verspaningsproces waar materiaal wordt verwijderd van het werkstuk a.d.h.v. **abrasieve korrels**. Voorbeelden zijn slijpstenen (korrels samengebonden met bindmiddel), losse korrels of korrels samengebonden op een riem.

In de les werden twee belangrijke configuraties aangehaald.

- Vlakslijpen**, waar het werkstuk zelf niet draait en we nu ook loodrechte voedingsbewegingen kunnen uitvoeren.



- Rondslijpen**, waar het slijpgereedschap zoals bij draaien materiaal wegneemt. Het werkstuk zelf draait dus ook.



Draaien	Slijpen
Snijgereedschap is de beitel met één snijkant (gedefinieerde snijkant)	Snijgereedschap heeft ongedefinieerde, meervoudige snijkant.
De spaanhoek kan in principe vrij gekozen worden. Een positieve spaanhoek zorgt voor betere spaanvorming en lagere krachtwerking (lagere afschuifkracht).	De spaanhoek hangt af van de korrel, maar is vrijwel altijd negatief. Dit zorgt voor een hogere krachtwerking.
Spaangrootte is proportioneel tot de insteekdiepte en voeding.	Spaan is proportioneel tot de korrelgrootte en is dus heel klein.

Tragere draaisnelheden, maar diepere indringing mogelijk. Uiteraard wel beperkt om beitel niet te beschadigen.	Veel grotere draaisnelheden, kleinere indringing.
Hoger verspaningsdebiet	Laag verspaningsdebiet
Warmte is ook hier een belangrijke limitatiefactor, maar de krachtwerking is hier niet inherent slecht, maar slechts een bijproduct van de insteekdiepte, voeding enz.	Door de grotere normaalkracht is er veel meer wrijving en ontstaat er heel veel warmte.
Relatief gezien een stuk goedkoper	Dure en trage operatie
Nauwkeurigheid (0.01mm) en ruwheid zijn niet echt slecht, maar wel gelimiteerd.	Vooraf interessant voor nabewerking. Goede nauwkeurigheid (0.001mm) en ruwheid.
Harde werkstukken slijpen kan enkel als de beitel sterker is dan het werkstukmateriaal. Vooral handig voor zachtere materialen	Ook mogelijk om harde werkstukken te slijpen.
Toleranties zijn niet per se slecht, maar wel gelimiteerd	Mogelijk om geringe lagen weg te slijpen. De korrelgrootte bepaalt de toleranties. Soms wordt er dus van grote naar kleine korrels gegaan in meerdere stappen.

Tijdens het slijpen worden er hoge temperaturen geïnduceerd, vooral door:

- de hoge snijsnelheden, en
- de hoge wrijving door de negatieve spaanhoek. Een negatieve spaanhoek zorgt voor een groot afschuifvlak en dus hoge normaalkrachten.

Een (te) hoge slijptemperatuur kan verschillende gevolgen hebben:

- vonken,
- structuurveranderingen (hardheid verandert),
- verbragen,
- microscheuren en residuele spanningen. De kans op microscheuren vergroot als de slijpsteen harder is (betekent dus dat het bindmiddel sterker is) en als de slijpsteen minder breekbare korrels heeft. De botte korrels breken dan niet snel genoeg af.

De slijpsteen wordt vaak gekoeld met water met olie-emulsies, toegevoegd vanuit de spil door een poreuze schijf.

Vraag 3 (mondeling Van Hooreweder)

- Leg de voor en nadelen van 3D printen uit t.o.v conventionele technieken.**
- Wat is het verschil tussen SLS en FDM? Wat is het verschil is tussen de materialen die gebruikt worden?**
- Kunnen alle metalen gebruikt worden bij SLM?**
 - **Conventionele technieken** zijn technieken die mechanische elementen (kracht, druk, spanningen) gebruiken om materialen te verwijderen of om te vormen.

- **Niet-conventionele technieken** berusten op fysische en chemische processen om dit te verwezenlijken. **3D-printen** is een vorm van **additive manufacturing** waarin een werkstuk laag per laag wordt opgebouwd door een niet-gedefinieerde structuur (vaak poeder) te smelten (vorm van **oervormen**).

Voordelen	Nadelen
Complexe structuren kunnen in één proces gevormd worden. Structuren die bij conventionele methodes moeilijk te realiseren zijn, kunnen door 3D-printen gemaakt worden.	Complexe vormgeving en computer-modellen nodig (CIM).
Integratie van verschillende processen.	Heel traag en duur.
Hoewel het proces zelf traag is, is 3D-printen wel uitermate geschikt voor rapid prototyping .	Gezondheidsrisico's: – Lasers die IR/UV zijn en dus niet zichtbaar voor het blote oog – Poeders zijn niet gezond – Chemicaliën – Atmosfeer bij EBM is vacuüm of inert gas.
Niet gebruikt materiaal kan in de meeste processen wel meteen hergebruikt worden (behalve oa. pregesinterd poeder bij SLS)	Nauwkeurigheid, oppervlakteruwheid en toleranties zijn niet te vergelijken met conventionele technieken. Vaak achteraf nog finiseerstappen nodig.
Vaak goede mechanische eigenschappen. Hoge densiteit en sterkte. Geen grote poriën	Overhangingen hebben vaak nood aan extra supportstructuren (oa. bij SLA, FDM, SLM, LC)
Grote verscheidenheid aan materialen	Gevaar dat het over-hyped wordt.

De conclusie is dus dat 3D-printen voor heel specifieke doeleinden de conventionele technieken kan vervangen. Toepassingen op maat springen eruit: medische toepassingen, luchtvaartbouw, ruimtebouw, rapid pototyping enz.

Fused Deposition Modeling (FDM)

- Er wordt een spoeldraad met daaronder kunststof aan aangeleverd door een nozzle.
- Die nozzle wordt dan verwarmd waardoor de draad afsmelt en de kunststof op een bepaalde plaats op het werkstuk kan aangehecht worden.

Selective Laser Sintering (SLS)

- Een poeder (vaak polyamide omwille van de thermische eigenschappen) wordt laag per laag over het werkstuk verdeelt.
- Een laser gaat dan lokaal het poeder doen smelten en stollen aan de vorige laag.
- Omdat door thermische spanning en krimp het gestolde poeder kan 'omkrullen' wordt het voorverwarmd (presinteren).

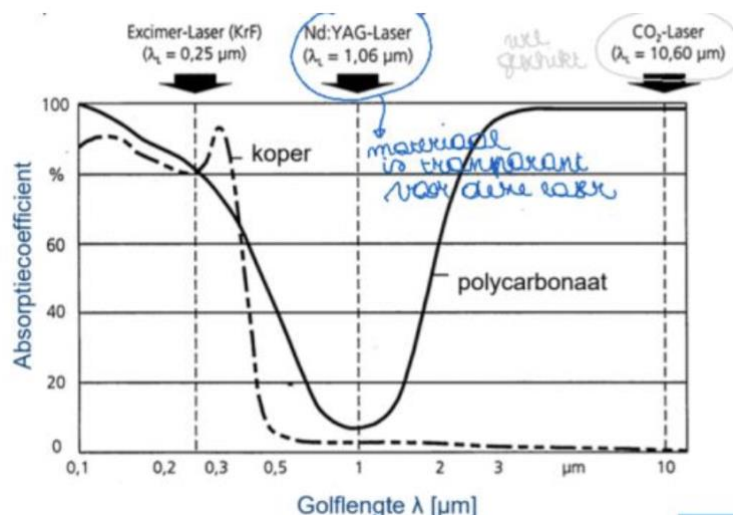
FDM	SLS
Oppervlaktekwaliteit is OK en nauwkeurigheid is niet heel accuraat.	Oppervlaktekwaliteit is OK, nauwkeurigheid is vrij accuraat.

Supportstructuren nodig die nadien handmatig moeten verwijderd worden.	Omliggend poeder is vast en sterk genoeg om overhangende structuren te ondersteunen.
Geen voorverwarming nodig	Voorverwarming tot net onder de smelttemperatuur nodig d.m.v. presintering
Mechanische eigenschappen zijn beperkt	Meerdere structuren in één printjob mogelijk, de zogenaamde 'cake'
Niet complex, niet duur, veel materialen tegelijk printen	Hoewel niet de huidige marktleider, is het wel het beste proces voor polymeren.
Materialen: filamenten (?)	Materialen: vaak nylon (polyamide 12), elastomeren of glasgevuld nylon

SLM verloopt eigenlijk heel parallel met lasercutting. Een metaalpoeder wordt door een laser opgewarmt totdat het smelt. Het is dan de bedoeling dat we laag per laag het gesmolten poeder laten stollen aan de vorige laag. We hebben een aantal lasers besproken:

- Nd-YAG en dubbel Nd-YAG (groen licht) met resp. golflengte van 1064 en 532 nm
- Fiberlasers (1070 nm)
- CO₂-lasers (10,64 µm)
- Diodelasers (400-1500nm)

Elk materiaal heeft zijn eigen 'spiegelfunctie' of absorptiekenarakteristiek. Dat betekent dat het licht van bepaalde golflengtes meer zal absorberen dan andere golflengtes. In het algemeen daalt die voor stijgende golflengte en heeft die voor een bepaalde golflengte een maximum. Het hangt dus van de gebruikte laser af of een materiaal al dan niet gebruikt kan worden, want het poeder moet genoeg licht absorberen om tot smelttemperatuur gebracht te worden.



Sommige metalen hebben los daarvan ook een hoge smelttemperatuur en reageren niet goed op de hoge warmtespanningen (scheuren).

Daarnaast moet het metaal ook een goede poedervorm hebben met ronde korrels zodat ze gemakkelijk te verspreiden zijn.

Voorbeelden: aluminiumlegeringen, roestvast staal, titanium enz.

Meerkeuzevragen (geen informatie)

Vraag 2 (schriftelijk Van Hooreweder)

- Wat is de definitie van een standtijddiagram? Geef grafisch weer hoe dit wordt opgesteld.
- Waarom gebruiken we een dubbele-log grafiek?
- Welke wetmatigheid zit hierin vervat, is deze empirisch of analytisch opgesteld?

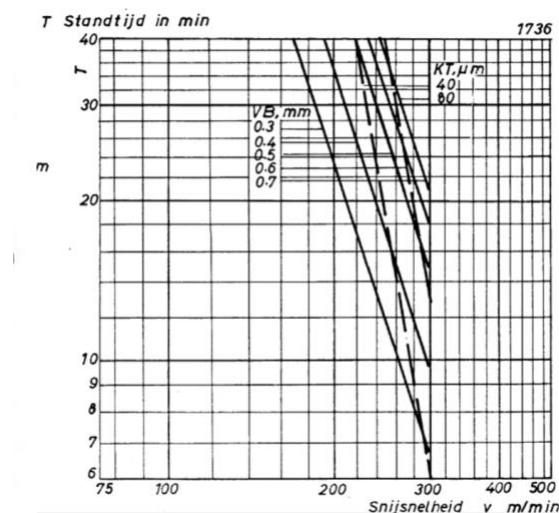
De **standtijd** is de duur waarin het gereedschap bruikbaar is voordat het vervangen moet worden. We kunnen die standtijd op basis van verschillende criteria bepalen.

- Breuk treedt op (maar dan is het al te laat...)
- Oppervlakteruwheid verslechtert (maar dit is moeilijk te meten)
- Temperatuur
- Krachtwerking verandert
- Kolklijtage of vrijloopslijtage (KT/VB). Deze laatste is doorgaans het gebruikte standtijds criterium, maar standtijd is van meer afhankelijk!

Standaardwaarden: KT is max. 40-60 μm , VB is max. 0.4 mm.

Het standtijddiagram vat dit dus samen in een T-v-diagram. Het is duidelijk te zien dat hoe sneller de voedingsnelheid is (en dus hoe sneller de spindel draait), hoe lager de standtijd is en hoe minder lang we het gereedschap kunnen gebruiken.

Het opstellen van het diagram wordt gedaan adhv. metingen. Elke combinatie (v, T) wordt uitgezet op de grafiek om zo tot een wetmatigheid te komen.



Taylor ontdekte dat er een machtsrelatie is tussen de twee variabelen:

$$vT^m = C^{te}$$

Hierin is:

- v de snijsnelheid,
- T de standtijd,
- m de Taylorexponent, afhankelijk van het materiaal (vaak rond de 0.2)
- C^{te} een constante, afhankelijk van het snijgereedschap, de instelparameters en de machine.

Hierdoor is het diagram bilog opgesteld, zodat de verschillende criteria als parallelle rechten kunnen worden afgelezen.

De **algemene formule van Taylor** zal die constante uitzetten in verschillende variabelen, aangezien die niet voor elke situatie een constante zal blijven.

$$vT^m = \frac{C_{TVB}VB^n}{h^p b^q}$$

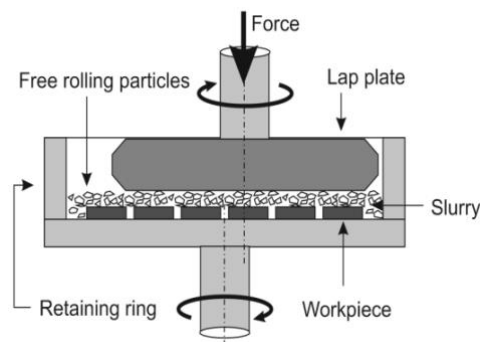
Deze is empirisch opgesteld. Een analytisch model maken zou mogelijk zijn, maar er zijn te veel variabelen waar rekening mee moet gehouden worden. Het empirisch model wordt opgesteld adhv. langdurige en kortere testen.

Vraag 3 (mondeling Castagne)

- Bespreek 3 abrasieve bewerkingsprocessen die specifiek gebruikt worden voor nabewerkingen.**
- Hoe is een slijpschijf opgebouwd? Wat is de invloed van de verschillende onderdelen op het proces? (mondelinge bijvraag: hoe wordt de oppervlaktekwaliteit beïnvloed door o.a. het type korrel)**
- Bespreek de equivalente spaandikte en de spaanverhouding.**
- Wat is profileren en africhten van een slijpschijf? Waarom en hoe doet men dit?**

Onder **nabewerkingen** verstaan we processen die als doel hebben een reeds gevormd/bewerkt product verder te finiseren, bv. de oppervlaktenauwkeurigheid verbeteren. Er wordt dus geslepen met zeer fijne korrels.

- **Honen** wordt uitgevoerd na gatbewerkingen (boren) om de oppervlakteruwheid en de toleranties van het gat tot zeer exacte waarden te krijgen. Dit wordt gedaan met een slijpschijf die materiaal kan wegnemen en tegelijk een axiale voedingsbeweging maakt.
- **Superfijnen** is een finiseerproces om de oppervlaktenauwkeurigheid te verbeteren. Een cilindrisch werkstuk wordt dan tussen twee 'rollen' geplaatst die ronddraaien en zo zeer fijn kunnen wegslijpen. De vorm van de slijpsteen is aangepast aan de diameter van het cilindervlak.
- Bij **leppen** worden twee vlakken tussen twee lepschijven geplaatst die ronddraaien en zo zeer fijn kunnen wegslijpen. Ze worden omgeven door een pasta-achtige vloeistof met abrasieve korrels in.



Een slijpschijf is opgebouwd uit de **korrels**, **bindmiddel** en **poriën**.

$$V_K + V_B + V_P = 1$$

- Vaak wordt gebruikgemaakt van korundkorrels, maar ook korrels uit andere slijtvaste materialen zoals siliciumcarbide, pCBN of diamant worden gebruikt.
- De grootte van de korrels bepaalt hoe nauwkeurig we het oppervlak kunnen slijpen. Vaak wordt er dan ook geslepen met meerdere slijpstenen, beginnend met grote korrels die veel kunnen wegslijpen, en eindigend met kleine korrels.
- Het **bindmiddel** is meestal een keramische stof met extra stoffen om de samenstelling te beïnvloeden.
 - Silicaat zorgt voor chemische bindingen
 - Metaalbindingen worden gebruikt bij korrels van diamant. We willen dan namelijk een zo hard mogelijk bindmiddel omdat we de dure diamantkorrels niet willen verliezen.
- De **hardheid** van een slijpschijf drukt uit hoe goed het bindmiddel de slijpschijf samenhoudt.
 - Bij het slijpen van harde materialen willen we geen hoge hardheid: de botte korrels moeten dan namelijk gemakkelijk afbreken en zo weer scherper worden.
 - Bij zachte materialen kunnen we wel permitteren om een harde slijpschijf te hebben.
 - Een harde slijpschijf zorgt dus voor een betere **slijpverhouding** $G = \frac{Q'_w}{Q'_s}$
- De poriën dienen om de **spanen** te vervoeren. We spreken van een **open/gesloten structuur**. Harde materialen geven weinig spaan en kunnen dus een gesloten structuur veroorloven. Bij ductiele materialen hebben we genoeg holtes nodig en kiezen we voor een open structuur. Ook als er een hoge **contactlengte** is moet er een voldoende open structuur zijn.

De equivalente spaandikte wordt uitgedrukt als:

$$h_{eq} = \frac{Q'_w}{v_s}$$

Hierin is:

- Q'_w het spaandebiet per lengte-eenheid van de slijpschijf
- v_s de draaisnelheid van de slijpschijf
- h_{eq} de gemiddelde spaandikte die door een korrel zal gemaakt worden

Na langdurig gebruiken van de slijpschijf kan die uit balans komen. Die onbalans zorgt voor trillingen. We doen dan drie zaken om de slijpschijf weer beter te maken:

- Balanceren zodat het centrum van de slijpschijf op de goede plaats ligt
- Profileren zodat de slijpschijf terug een mooi rond profiel heeft
- Africhten zodat de slijpschijf terug scherpe korrels heeft aan de buitenkant. Dit wordt gedaan met een slijpschijf van een harder materiaal, bv. diamant. Op die manier brengen we de micro-topografie van de slijpschijf terug.

10 juni 2024

Meerkeuzevragen

a) **Wat is een meter? (geen informatie over antwoordmogelijkheden)**

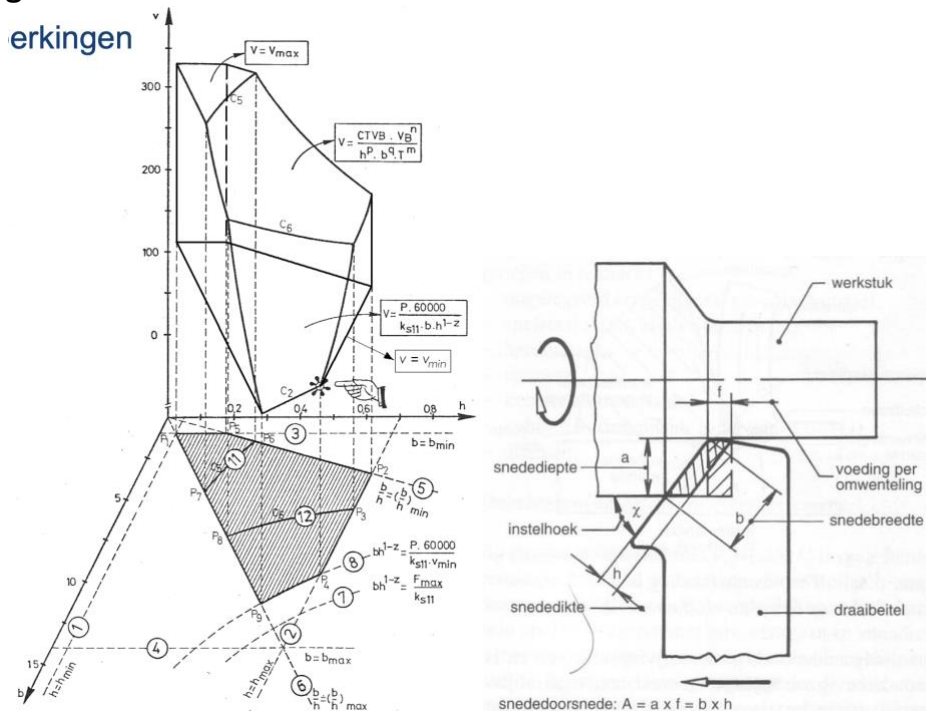
Een meter is gedefinieerd zodat de lichtsnelheid in vacuüm gelijk is aan 299 792 458 m/s en is dus afhankelijk van de definitie van tijd.

b) **Hoe wordt een petfles gemaakt? (geen informatie over antwoordmogelijkheden)**

Petflessen worden gemaakt door te spuitgieten. Het grote voordeel hierbij is dat een preform kan verscheept worden ipv. lege flessen. De fabrikant kan dan terplekke de petflessen maken. Dit vermindert de transportkosten. Take-away: zelfs voor kleine stukken heb je al meerdere productiestappen nodig!

Vraag 2:

a) **Bespreek het COPTURN diagram. Wat zijn de assen? Hoe wordt het opgesteld? Waarvoor dient het?**



Het COPTURN-diagram beoogt om een volume af te bakenen in het 3D-gebied opgespannen door de parameters b (snijbreedte), h (snijdikte) en v (snijnsnelheid) door alle verspaningswetten en criteria in rekening te brengen. Binnenin dit gebied kunnen we dus gaan verspanen. Dit kunnen we dan optimaliseren naar minimale kost of maximale productiviteit via Lagrange-vermenigvuldigers.

1. **Minimale snijdikte h :** door de afronding van beitel (snijkant niet oneindig scherp) moet er diep genoeg gesneden worden, anders wordt er op één snijkant meer gesneden dan de andere. Als de waarde kleiner is zal de beitel eerder gleiden.
2. **Maximale snijdikte:** valt uit te rekenen door toelaatbare oppervlakteruwheid. Deze wordt benaderd door een parabolisch profiel, waardoor uiteindelijk geldt dat: $f = \sqrt{8r_\epsilon R_t}$ en $h = f \sin \kappa$.

3. **Minimale snijbreedte b :** door de afronding van de neus van de beitel moet er diep genoeg gesneden worden.
4. **Maximale snijbreedte:** om een stabiel proces te verkrijgen mag de snijbreedte niet groter zijn dan $\frac{3}{4}$ van de totale breedte van de snijkant van de beitel.
5. **Minimale slankheid $\frac{b}{h}$:** als de slankheid te klein is, dan is de spaan te vierkantig en vormt ze niet goed. Minimaal 3.
6. **Maximale slankheid:** als de slankheid te groot is (meestal < 15 of < 30 voor gietijzer omdat het sneller breekt), dan zijn de spanen te slank en worden ze gevaarlijk (lintspanen)
7. **Wet van Kienzle:** spreekt voor zich, op examen eventueel meer informatie geven
8. Elektrische motoren kunnen hun nominaal koppel niet halen bij laag toerental. De wet van Kienzl wordt dus aangepast zodat het een minimumsnelheid heeft. Dit leidt tot een strengere versie van (7).

Daarnaast hebben we nog enkele extra gebieden die niet geprojecteerd zijn op het bh-vlak.

- **Minimale snelheid:** om opbouwsnijkant (BUE) te voorkomen
- **Maximale snelheid:** motor kan maar maximaal vermogen en snelheid leveren
- **Veralgemeende wet van Taylor:** spreekt voor zich, op examen eventueel meer informatie geven
- **Wet van Kienzl** uitgedrukt tov. motorvermogen: $P = T\omega = FR\omega$. Hierbij wordt niet zoals bij (7) en (8) gewerkt met minimale snelheid, maar is snelheid dus ook een variabele wat leidt tot een 3D-oppervlak.

Vraag 3:

- a) **Bespreek zandgieten**
- b) **Bespreek wet van de Chvorinov.**
- c) **Gegeven enkele variabelen bereken C_m**
- d) **Er wordt een ophoger toegevoegd met diameter x cm bepaal de verhouding tussen de diameter en de hoogte als de stollingstijd 20% is toegenomen**

Bij zandgieten is de gietvorm gemaakt uit een zandmengsel dat samengehouden wordt door bindmiddel. Belangrijk daarbij is dat de smelttemperatuur een stuk hoger ligt dan het gietmateriaal.

- Eerst wordt de gietvorm gemaakt. Het patroon is meestal te groot om rekening te houden met krimp tijdens het stollen.
- Het zandmengsel is vochtig.
- De vorm wordt gevuld met gesmolten metaal. De zwaartekracht is daarbij de grootste drijfveer om het vloeibare metaal doorheen de gietvorm te verspreiden. Dit mag niet te snel (turbulentie), maar ook niet te traag (tijdsverspilling) gebeuren.
- Daarna wordt de vorm opengebroken. Het kan dus niet hergebruikt worden.

We maken verder ook nog het onderscheid tussen een **open** gietvorm en een **gesloten** gietvorm met **opkomer**.

De **wet van Chvorinov** geeft een formule voor een schatting van de **stollingstijd** van het gietproces.

$$T_{TS} = C_m \left(\frac{V}{A} \right)^n$$

Dit is een minimale stollingstijd, want er wordt geen rekening gehouden met bepaalde aspecten zoals vloeistofwrijving. Hierin is $n=2$ in meeste gevallen.

- Een groot oppervlak zorgt voor snellere stolling. Het is hier dat het metaal in contact komt met de koude gietvorm.
- Een groot volume betekent meer materiaal dat gestold moet worden, dus een langere stollingstijd.
- De gietvormconstante hangt af van het materiaal, de gietvorm en de giettemperatuur tov. het smeltpunt en wordt vaak op basis van eerdere gietprocessen gekozen.

Bij het ontwerpen van een opkomer is het belangrijk dat de stollingstijd hoger ligt dan die van de eigenlijke gietvorm. De opkomer dient dan als reservoir van gesmolten metaal en minimaliseert zo de effecten van krimp.

27 juni 2023

Meerkeuzevragen

a) Welke van onderstaande AM technieken voor polymeren geeft de beste minimale mogelijke laagdikte?

- i. SLS
- ii. SLM
- iii. SLA
- iv. FDM

SLA is het meest nauwkeurig. Merk op dat SLM niet voor polymeren is en daarom niet in rekening wordt genomen.

b) Voor een vaste combinatie werkstuk-gereedschap is de Taylor exponent 0,125 en de snelheid gelijk aan 100 RPM. Stel dat de snijsnelheid zal toenemen met 55% wat zal er dan gebeuren met de standtijd?

- i. Deze blijft min of meer gelijk want slechts weinig afhankelijk van de snijsnelheid
- ii. Deze heeft een verlaging van 96%
- iii. Deze heeft een verlaging van 0,96%
- iv. Deze heeft een verlaging van 97%

$$vT^m = C^{te} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\frac{1}{m}} = 0.030$$

De standtijd wordt dus met 97% verlaagt.

c) De kolklijtage bij een draaibeitel stelt het volgende voor:

- i. slijtage op het vrijloopvlak
- ii. slijtage op het spaanvlak
- iii. slijtage op het afschuinvlak
- iv. slijtage aan de beitelpunt

Slijtage op het spaanvlak.

d) De vrijloophoek van een draaibeitel heeft als functie om

- i. Een opbouwsnijkant te voorkomen
- ii. De afschuifhoek te beïnvloeden
- iii. De elastische terugdrukkracht op te vangen
- iv. Wrijving tussen gereedschap en werkstuk te minimaliseren

Wrijving te minimaliseren.

e) Bij het draaien zal er warmte ontstaan in het contact tussen werkstuk-snijgereedschap. Deze warmte zal vooral dissiperen via:

- i. De spaan
- ii. De beitel
- iii. Het werkstuk
- iv. Het machineframe

Warmte wordt vooral gedissipeerd door de spaan (~75%), daarna de beitel (~20%) en het werkstuk ongeveer de rest.

f) Wat is het verschil tussen warm- en koudvorming?

- i. anisotropie
- ii. korrelgrootte
- iii. afwerking en precisie
- iv. sterkte

Ik neig eerder naar sterkte: bij koudvorming treedt er versteviging op wat de hardheid van het werkstuk verhoogt.

g) Wat is geen voordeel van gieten?

- i. vormvrijheid en weinig verspilling van materiaal
- ii. krimp

Krimp is een nadeel waarmee moet rekening gehouden worden. Het is de grootste limitatie van de nauwkeurigheid van het gietproces.

h) Wat is wel van toepassing voor een Gauss-laser?

- i. M^2 groot
- ii. BPP
- iii. multidirectioneel
- iv. heel lange zin over richten met lenzen

Zonder de laatste antwoordmogelijkheid te weten zou ik zeggen dat BPP hier het meest relevant is voor een Gauss-laser, aangezien dit de beste laser is die men kan verkrijgen voor een bepaalde golflengte:

$$BBP_{Gauss} = \frac{\lambda}{\pi}$$

i) Welk materiaal zal niet in één keer gewalst kunnen worden? De keuzes zijn een olijsting van wrijvingscoëfficiënten, plaatdiktes voor en na het walsen, en de roldiameter

Hier zal men elke mogelijkheid moeten aflopen om te kijken of die aan de volgende regel voldoet:

$$d \leq \mu^2 R$$

j) Een plaat van 2 dik, radius 5, hoek 110°, C_a waarden gegeven voor r_b/s_0 (2.5) Wat is het plooi-verlies?

Formule uit formularium toepassen:

$$A_b = \alpha(r_b + C_a s_0) = 70^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \left(5 + 0.5 \cdot \frac{5}{2.5} \right) = 7.33 \text{ mm}$$

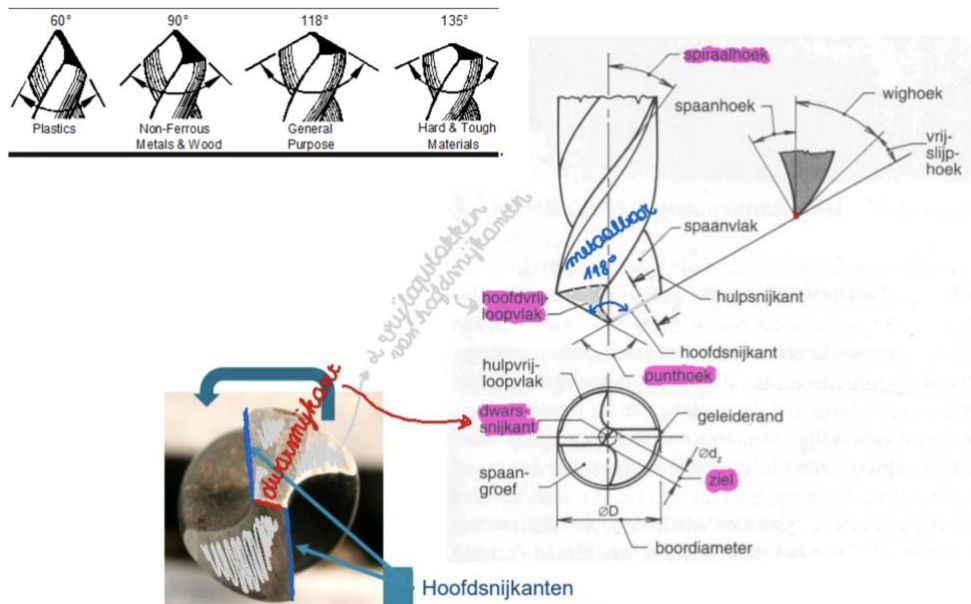
Er was geen figuur gegeven, dus het is onmogelijk om te weten of α 110° of 70° moet zijn.

Vraag 1: Bespreek het boren van metalen

- a) Maak een schets van het boorgereedschap met een vooraanzicht en onderaanzicht en benoem alle verschillende hoeken en vlakken
- b) Teken de interactie van de beitel met een werkstuk en geef aan hoe de beitelgeometrie zal variëren in de radiale richting. Leg uit hoe dit komt.
- c) Geef aan waarom het zo belangrijk is om een boor correct te slijpen/scherpen.

d) Schrijf de wet van Kienzle neer voor het boren.

(Niet heel zeker van deze uitleg, dus kijk dit kritisch na!)



- Boor heeft twee hoofdsnijanten, maar wel een gedefinieerde
- Twee snijvlakken komen samen in ziel van de boor, verbonden door de dwars-snijkant. (Met een perfecte punt zouden we geen spaanafname krijgen en die zou heel breekbaar zijn.)
- Punthoek komt overeen met wighoek van de punt.
- Aan de omtrek is de spaanhoek de spiraalhoek. Deze spiraal zorgt ervoor dat de spaan uit het boorgat wordt geleid en er niet blijft in vaststeken.
- De vrijloopvlakken zijn verschoven tov. de hardlijn van de boor. De spoedhoek is een maat van ingrijping in het werkstuk.



De spaanhoek is zeer negatief aan de ziel en meest gunstig (positief) aan de omtrek van de boor. Dit heeft dikke spaan en hoge krachten die ingrijpen op het gereedschap als gevolg. De snelheid aan de ziel is 0, waardoor die eigenlijk meer 'schraapt' dan snijdt. De spoedhoek is dan een maat van hoe de boor effectief aan het snijden is.

Dit heeft te maken met de spoedhoek en de effectieve spaanhoek en vrijloophoek. Aan de ziel zorgt de spoedhoek ervoor dat de effectieve vrijloophoek komt te overlappen met de theoretische als je de spaanhoek te positief laat, hoe verder je gaat van het midden van de boor, hoe kleiner dit effect, dit is omdat de omtreksnelheid aan de ziel veel kleiner is dan aan de omtrek.

Tijdens het boren worden alle snijkanten evenhard belast: daarom is een symmetrische boorslijping nodig. Als je deze bijlijpt op een foute manier (assymetrische snijkanten tot gevolg), kunnen de gelijke krachten, verschillende hefboomen krijgen wat vervormingen zal veroorzaken. Door het verschil in krachten zal er een horizontale uitwijking zijn die tot slechtere oppervlakteruwheid leidt.

Daarnaast is aanpunten ook nuttig voor het probleem van de negatieve spaanhoek aan de ziel: als de dwarssnijkant korter is, is de spaanhoek daar minder negatief.

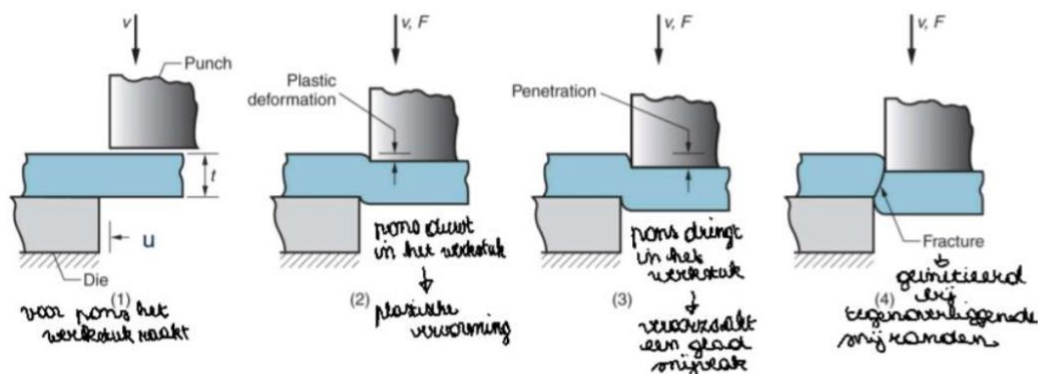
De **wet van Kienzl** voor het boren werkt met het moment van de boor ipv. de kracht. Dit omdat de kracht varieert naargelang waar je zit op de boor.

$$M_c = C_M d^{x_M} f^{y_M}$$

Vraag 2: Bespreek het snijden van metalen platen

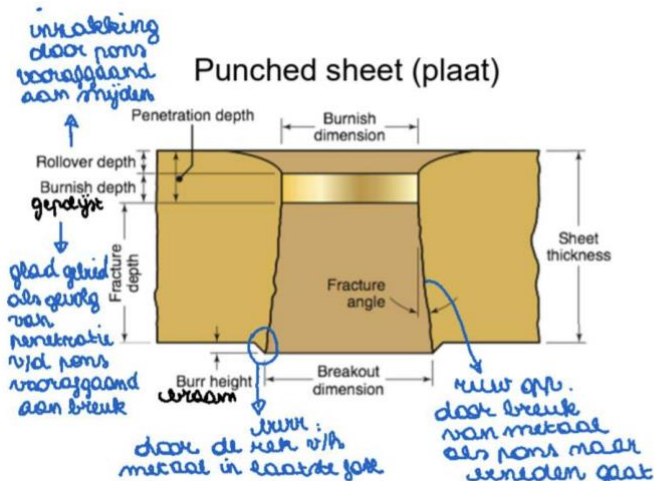
- Maak een schets van het stansproces en geef een gedetailleerde uitleg van de betrokken mechanismen. Hoe wordt de maximale theoretische stanskracht berekend?**
- Beschrijf wat de invloed van de snijspleet is op het proces en hoe de afmetingen van de pons en de matrijs moeten worden berekend.**
- Leg uit waarom het voordelig kan zijn om te werken met afgeschuinde snijgereedschappen bij het scheiden. Toon dit ook aan met behulp van een wiskundig bewijs.**
- Vergelijk de kwaliteit van de gesneden rand na stansen en lasersnijden. Geef voor elk proces wat de belangrijkste defecten zijn en hoe we ze kunnen verminderen.**

Bij het **stansproces** proberen we een centrale vorm uit de beoogde vorm de drukken. Een **stempel** beweegt naar beneden en drukt een vorm uit de werkplaat. Die werkplaat rust op een **matrijs**. Dit gebeurt zonder spanen.



Drie fases worden doorlopen:

- De stempel drukt op de werkplaat en veroorzaakt elastische spanningen.
- Wanneer verder doorgedrukt wordt, komen we in de plastische zone terecht.
- Ten slotte is er een plotse breuk.



Na het stansen onderscheiden we verschillende elementen:

- Een ‘rollover’ door de elastische spanningen (?)
- Een gepolijst deel dat overeenkomt met de plastische vervorming, waar de oppervlakteruwheid glad is.
- Een breukgedeelte met een ruwer oppervlak. Er is een breukhoek (lieft tussen 0.5° en 1.5°) die ervoor zorgt dat de vorm uit de werkplaat valt en niet blijft steken. Uiteraard mag deze niet te groot zijn, we willen nl. geen te ruw oppervlak.
- Een **braam** op het einde door de rek van het metaal in de laatste fase.

Tussen de pons en de matrijs moet een **snijspleet** zitten (een extra stuk ruimte). Deze mag niet te klein, maar ook niet te groot zijn:

- Te klein: de breuklijnen kruisen elkaar en een niet-gecontroleerde breuk ontstaat (het materiaal wordt klemgedrukt). In het slechtste geval leidt dit tot scheuren. Een materiaal dat snel breekt (bros) moet dus een grotere snijspleet hebben.
- Te groot: materiaal wordt belast op trek ipv. afschuiving in de plastische zone, en vloeit in de tussenspleet. Dit leidt tot ruwere randen, grote deformatiezone en grotere bramen. Een materiaal dat lang plastisch vervormd wordt (ductiel) heeft dus een kleinere snijspleet nodig.

Typische waarde zit tussen de 2-10%, afhankelijk van het materiaal.

De maximale theoretische kracht: $F = \tau L t$ met $\tau = 0.75 \cdot R_m$, L de omtrek van de gestansde vorm en t de plaatdikte. De locatie van de resulterende kracht moet overeenkomen met het centreren van de ram.

$$x_0 = \frac{\sum_{i=1}^n L_i x_i}{\sum_{i=1}^n L_i} \quad y_0 = \frac{\sum_{i=1}^n L_i y_i}{\sum_{i=1}^n L_i}$$

Bij het stansen moet de afmeting van de matrijs exact zijn, want we willen de omtrek uit de metaalplaat snijden.

- Hole diameter (stans): $D_h = Db - 2u$
- Blank diameter (matrijs): D_b

Er zijn verschillende voordelen door te werken met afgeschuind gereedschap:

- Schokeffect verminderd

- Kleinere kracht nodig
- Geleidelijk snijden over een langere slag

Arbeid zonder afschuining: $W = Ftp$ met p het penetratiepercentage.

Arbeid met afschuining: $W = F_s s$ met s de afschuinafstand.

$$\frac{Ftp}{F} = \frac{F_s s}{F}$$

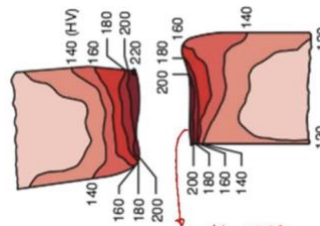
Om dus een kleinere kracht te zetten moet dus gelden: $\frac{tp}{s} < 1$.

Kwaliteit gesneden rand:

- Bij stansen niet uniform: het breukgedeelte is vrij ruw, terwijl het plastisch gedeelte glad is. Dit kan opgelost worden door te **fijnstansen**. Door de hydrostatische druk wordt de breuk uitgesteld en hebben we doorheen heel het gat een mooie oppervlaktekwaliteit.
- Bij lasersnijden over het algemeen OK kwaliteit, maar sterk afhankelijk van snijsnelheid!

Typische defecten:

- Stansen: ruw breuk gedeelte, breukhoek, braam, verharding aan randen



- Lasersnijden: dross formation, grote ruwheidsvariaties (vooral als er te traag gesneden wordt), plasmavorming, HAZ

13 juni 2023

Vraag 1

- a) **Geef de wet van Taylor (korte en lange versie) en zeg waarvoor alle grootheden staan**
- b) **Hoe worden de constanten bepaald (van de korte versie)?**
- c) **Waarom hebben we de lange versie nodig?**
- d) **Wat is het verschil tussen effectieve standtijd en economische**
- e) **Bespreek de kosten en leg uit hoe je de optimale parameters kan bekomen (ge moest niet de volledige afleiding geven, gwn zeggen hoe je het zou kunnen doen)**

Vraag 2

- a) **Geef grootteordes/rangschik de stroomgroottes bij MAG lassen, OP lassen en weerstandspuntlassen + wat is het risico voor de las zelf bij hoge stromen**
- b) **Teken puntlassen en projectielassen en bespreek verschillen**
- c) **Geef 3 functies van de bekleding bij lassen met beklede elektrode**
- d) **Bij MAG lassen wordt het toevoegmateriaal gecoat, met welk materiaal en geef 2 functies**
- e) **Waarvoor staat TIG, leg uit en teken een de elektrode**

14 juni 2022

Meerkeuzevragen

a) Welke AM techniek voor polymeren heeft de grootste ruwheid

- i. SLS
- ii. SLM
- iii. SLA
- iv. FDM

FDM heeft de grootste ruwheid. SLM is geen techniek voor polymeren en is dus niet in beschouwing genomen.

b) Welke laser heeft de helft van de golflengte / dubbele van de frequentie van Nd-YAG?

- i. Fiber
- ii. CO2
- iii. Diode
- iv. Groene laser

Groene laser AKA dubbel Nd-YAG.

c) Bij meeloop mantelfrezen, welke stelling is juist:

- i. Het werkstuk wordt opgetild
- ii. De beitel gaat eerst wrijven en dan snijden
- iii. Het werkstuk wordt neergedrukt
- iv. Er wordt te veel materiaal verwijderd

Meeloop is wanneer de snijsnelheidsvector en de voedingssnelheidsvector (gezien vanuit het werkstuk) dezelfde richting hebben bij ingrijping. Dit betekent dus:

- Het werkstuk wordt neergedrukt (extra versteviging)
- De beitel snijdt direct (snijkracht van groot naar klein)
- Er wordt te weinig materiaal verwijderd